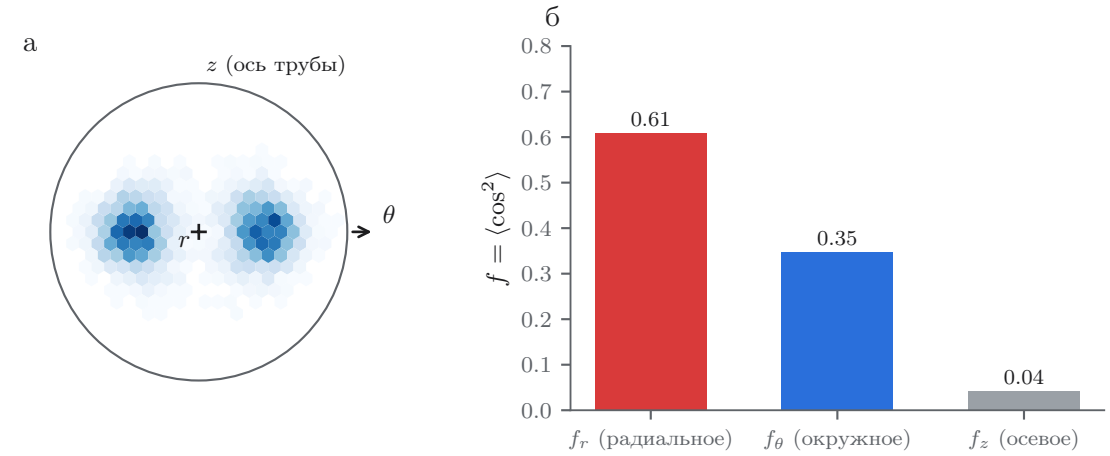

а
z (ось трубы)
r
θ
б
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
f = ⟨cos²⟩
0.61
0.35
0.04
f_r (радиальное)
f_θ (окружное)
f_z (осевое)